# Séries temporais

## O básico da P1

Definições, contas de uma linha e as três derivações-molde

---

Caderno de estudo · parte 1: ARMA, ARIMA e SARIMA

Prof. Guilherme Pereira · Econometria II (PPGEco/UFES)

Gerado em 04/11/2026 a partir de `github.com/fcarva/series-temporais` (commit `64777c7`). Material autoral: enunciados parafraseados, demonstrações próprias, números conferidos em R contra os scripts do repositório.

CAPÍTULO 1

# O básico da P1: o que precisa sair sem pensar

Esta é a folha para levar consolidada. São três camadas, em ordem de prioridade: **definições, contas de uma linha e três derivações-molde**. Se elas saem sem pensar, a maior parte da prova sai. Os exemplos numéricos são os do Simulado 01, para conferir. Esta folha diz **o que** saber; o passo a passo de **como fazer**, linha a linha e com o sentido de cada passo, está no guia "não posso errar".

## Camada 1: seis definições

| O que | Como escrever |
|---|---|
| momentos (média zero; com média, use $y-\mu$) | $\gamma_0 = \text{Var}(y_t) = E(y_t^2)$; $\gamma_k = E(y_t y_{t-k})$; $\rho_k = \gamma_k/\gamma_0$ |
| estacionário | $\mu$ e $\gamma_0$ constantes **e** $\gamma_k$ dependendo só de $k$: as três condições |
| ruído branco | $E(\varepsilon_t)=0$, $E(\varepsilon_t^2)=\sigma^2$, $E(\varepsilon_t\varepsilon_s)=0$ se $s\neq t$ |
| causalidade | $E(\varepsilon_t y_{t-k})=0$ para $k\geq 1$; $E(\varepsilon_t y_t)=\sigma^2$ |
| raiz de um polinômio | $\phi(x)=0$, com $x$ um **número**, não a série; fora do círculo: $\lvert x\rvert>1$ |
| convenção do MA | lista: $1-\theta B$; slides: $1+\theta_1 L$; logo $\theta_1=-\theta$. **Escrever na 1ª linha** |

## Camada 2: as contas de uma linha, os pontos mais baratos

| Conta | Fórmula | Exemplo (S1) |
|---|---|---|
| raízes de AR(1) e MA(1) | $1-\phi x=0 \Rightarrow x=1/\phi$ | $\phi=0{,}6$: $x=1{,}667$; $\theta=0{,}3$: $x=3{,}33$ |
| raízes de grau 2 | Bhaskara; conferir com Vieta: soma $-b/a$, produto $c/a$ | (lista, Q5 e Q7) |
| ARMA(1,1), pesos (lista) | $\psi_j=(\phi-\theta)\phi^{j-1}$; $\pi_j=(\phi-\theta)\theta^{j-1}$ | $\psi$: 0,3; 0,18; 0,108. $\pi$: 0,3; 0,09; 0,027 |
| ARMA(1,1), momentos (lista) | $\gamma_0=\frac{1+\theta^2-2\phi\theta}{1-\phi^2}\sigma^2$; $\gamma_1=\phi\gamma_0-\theta\sigma^2$; $\rho_k=\phi\rho_{k-1}$ | $\gamma_0=1{,}1406$; $\gamma_1=0{,}3844$; $\rho_1=0{,}337$ |
| AIC e BIC | $-2\ln L+2k$; $-2\ln L+k\ln T$; $k$ **com** $\sigma^2$; o menor vence | AIC: AR(3), 602,0; BIC: AR(1), 613,0 |
| MQO do AR(1) | $\hat\phi=\frac{\sum y_t y_{t-1}}{\sum y_{t-1}^2}$; $\hat\sigma^2=\frac{\sum y_t^2-\hat\phi\sum y_t y_{t-1}}{T-1}$ | $\hat\phi=0{,}7$; $\hat\sigma^2=0{,}712$ |
| SARIMA | perdas $d+sD$; parâmetros $p+q+P+Q+1$ (o +1 é o $\sigma^2$); termo cruzado $+\theta\Theta B^{s+1}$ | mensal com $d=D=1$, $T=180$: perde 13, sobram 167 |
| previsão do AR(1) | $\hat y_{T+h}=\mu+\phi^h(y_T-\mu)$; $\text{Var}(e)=\sigma^2\sum_{j<h}\psi_j^2$ | 11,6; 11,28; 11,024; variâncias 4; 6,56; 8,1984 |
| intervalo de 95% | $\hat y \pm 1{,}96\sqrt{\text{Var}(e)}$ | $h=1$: [7,68; 15,52] |
| previsão do MA($q$) | para $h>q$: $\hat y=\mu$ e $\text{Var}(e)=\gamma_0$ | (lista, Q15) |

## Camada 3: três derivações-molde

**1. Telescópica** (lista, Q1, Q2 e Q8-II). Some o modelo de 1 a $t$, para obter $y_t = y_0 + (\text{parte fixa}) + \sum_{s=1}^{t} \varepsilon_s$. Depois:

- $E(\cdot)$, com a esperança entrando na soma finita;
- Var $= t\sigma^2$, porque só $i = j$ sobra;
- Cov $= (t-k)\sigma^2$, pelos choques comuns;
- **fechar com "não estacionário"**.

**2. ARMA em quatro movimentos** (lista, Q6, Q7, Q8-I e Q11). Multiplique o modelo e tire a esperança:

1. por $\varepsilon_t$ e por $\varepsilon_{t-1}$, que dão os momentos auxiliares;
2. por $y_t$, que dá a equação de $\gamma_0$;
3. por $y_{t-1}$, que dá a equação de $\gamma_1$;
4. resolva o sistema 2×2.

No AR(2), os passos 2 e 3 são o Yule-Walker. O roteiro com números está na correção do S1.

**3. Polinômios em** $B$ (lista, Q9, Q10b, Q11c, Q12a e Q16a). Multiplique os polinômios termo a termo, sempre aplicando o operador **aos dois lados**: $(1 - 0{,}5B)y_t = \varepsilon_t$ vira $(1 - 0{,}5B)(1 - B)y_t = (1 - B)\varepsilon_t$. Se aparecer $(1 - B)$ no MA, a raiz é 1: **não invertível, sem AR(∞)**.

## Reconhecer pela FAC e pela FACP

- **A FAC corta** em $q$: **MA($q$)**. **A FACP corta** em $p$: **AR($p$)**. As duas decaem: ARMA.
- FAC **perto de 1, caindo devagar**: raiz unitária; diferenciar.
- $\rho_1 \approx -0{,}5$ depois de diferenciar: **sobrediferenciação**.
- Picos em $s, 2s, \ldots$, decaindo: SAR. Pico **só** em $s$, com **satélites** em $s \pm 1$: SMA multiplicativo. No S1, $\rho_{12} = -0{,}4412$ e $\rho_{11} = \rho_{13} = 0{,}1521$.
- O **AIC** prevê melhor; o **BIC** é consistente e acha o modelo verdadeiro, se ele está na lista.

## Na prova

1. **3 minutos** de leitura: convenção do MA, $T$ e $s$.
2. **Cerca de 25 minutos**: só as contas da camada 2, de todas as questões.
3. **Derivações** da camada 3, da mais curta para a mais longa.
4. **Fechar com a frase do verbo:** "logo, não é estacionário"; "logo, MA(2)"; "logo, não invertível, sem AR(∞)".

**Pode ficar de fora:**

- a verossimilhança exata;
- Phillips-Perron, DF-GLS e KPSS. **O Dickey-Fuller entra**, com a cadeia de decisão: ver o que cai;
- Beveridge-Nelson;
- Yule-Walker (riscado no quadro de 04/11);
- MASE, DM, Winkler e CRPS. **RMSE e MAPE entram**, para interpretar: ver o que cai.
- a matriz $F$.

De Wold, basta o enunciado em uma linha e o AR(1) como exemplo.